

기능명세서

Functional Requirements Specification (FRS)

CSR | Case Share Room

보이스피싱 양방향 상담·대응 AI 플랫폼

항목	내용
팀명	우리의 사회적 책임
서비스명	CSR Case Share Room
문서 버전	v1.0
작성일	2026-09-06
문서 상태	MVP 기준 최종 기능명세서
작성 기준	현재 MVP 코드·화면 우선 / 제안서의 실서비스 범위는 별도 구분

본 문서는 “사용자 관점에서 시스템이 무엇을 해야 하는지(What to do)”를 정의합니다. API·DB·배포 방식 등 상세 기술 구현은 기술명세서의 범위로 분리합니다.

1. 문서 개요

1.1 작성 목적

본 기능명세서는 CSR | Case Share Room 의 현재 MVP 기능, 사용자 역할, 업무 규칙, 예외 조건 및 향후 연동 범위를 일관된 기준으로 정의하기 위한 문서입니다. 개발자뿐 아니라 기획자·평가자·비개발자도 “누가, 어떤 조건에서, 무엇을 입력하고, 시스템이 어떻게 처리하여, 어떤 결과를 제공하는지” 이해할 수 있도록 작성합니다.

1.2 서비스 개요

CSR | Case Share Room 은 보이스피싱 의심 통화의 위험 맥락을 구조화해 Shared Case 를 생성하고, 은행 담당자와 고객이 같은 사건을 기준으로 질문·확인·검증·조치 기록·피해구제 안내를 이어갈 수 있도록 지원하는 양방향 상담·대응 AI 플랫폼입니다.

- MVP 입력: 통화 음성이 아니라 통화 텍스트 직접 입력
- 핵심 단위: 하나의 의심 사건을 식별하는 Shared Case
- 은행 경험: Case List → Case Room → Case Context 에서 사건 파악·질문·검증·조치 기록
- 고객 경험: Customer Case Chat 에서 P0 안전질문, 상담, 진행상황, Recovery 안내
- AI 역할: 분석·구조화·질문/조치 초안·설명·보고서 생성 지원. 최종 금융 판단과 실제 조치는 사람이 수행

1.3 작성 기준과 우선순위

우선순위	근거	사용 원칙
1	현재 MVP 실제 코드·테스트	기능 구현 여부와 예외 규칙의 최우선 기준
2	현재 화면·사용 흐름	사용자 Actor·Trigger·화면 결과 확인
3	최종 제안서(PPT)	서비스 의도·실서비스 확장 방향 참고
4	과거 기술명세서 예시	문서 형식 참고만 사용. 신뢰인 중심 구버전 기능은 현 서비스 근거로 사용하지 않음

1.4 구현 상태 표기

코드	상태	의미
A	MVP 구현 완료	현재 코드에서 주요 기능 흐름이 구현됨
B	부분 구현	핵심 흐름은 있으나 자동연동·정책·동기화 일부 미완성
C	인터페이스만 존재	API/데이터 구조는 있으나 실제 엔진/외부 연동 없음
D	데모·실험용	동작은 하나 운영용/정식 판단 기능으로 보기 어려움
E	실서비스 연동 대상	현재 MVP 외. 금융·통신·공공 시스템 연동 시 구현
F	향후 확장	현재 Runtime 기능이 아닌 장기 확장 아이디어

1.5 범위

현재 MVP 포함 범위

- 통화 텍스트 입력 및 AI/ML 분석
- Context Feature 추출 및 사건 맥락 구성

- Shared Case 생성·목록·상세 조회
- 은행 Case Room / 고객 Case Chat
- P0 자동 안전질문, P1 심화질문 제안·편집·전달
- 기관 확인 업무 및 결과 기록(직원 확인형)
- AI 조치 초안 및 담당자 조치 기록
- Recovery 전환 및 단계별 피해구제 안내
- 개인 메모·북마크·참여자/메인 담당자 관리
- Case Context/Context v2 업무 Workspace
- Final Report 생성, Case 종결/재개, PDF/DOCX 다운로드
- Polling 기반 화면 최신화

현재 MVP 범위 외

- 통신사·스마트폰 AI 자동 입력
- ASAP·은행 FDS 실제 연동
- 지급정지·거래차단·112 신고·피해구제 신청의 실제 외부 실행
- 경찰·검찰·공식기관 API 자동 조회
- 실제 음성통화·Streaming STT
- 문자·카카오톡 스미싱 분석
- 덤보이스 탐지

1.6 주요 용어

용어	정의
Shared Case	한 보이스피싱 의심 사건에 대한 분석·고객 답변·질문·검증·조치·진행상태·보고를 묶는 사건 단위
Case Room	은행 담당자가 Shared Case 를 조회·상담·확인·기록하는 메인 업무 화면
Customer Case Chat	고객이 안전질문에 답하고 AI 상담·진행상황·Recovery 안내를 받는 고객 화면
메인 담당자 / CASE_OWNER	UI 에서 사건 총괄 담당자를 나타내는 역할. 현재 primary_assignee 는 첫 CASE_OWNER 표시 이름으로 계산
CHAT_OPERATOR	상담 담당자. Context 작성 가능, 검토 권한은 없음
REVIEWER	검토자. Context 작성 및 일부 Fact/Task/Decision 검토 가능
VIEWER	열람자. Context v2 는 읽기만 허용
P0	피해 확대 판단에 필요한 4 개의 표준 안전질문
P1/P2	사건별 추가 확인을 위한 심화질문. 현재 MVP 는 P1 중심으로 부분 구현
Recovery	피해 발생이 확인된 Case 를 피해구제 지원 흐름으로 전환한 상태

2. 사용자·역할 및 권한

2.1 Actor 정의

Actor	주요 역할	현재 MVP 주의
고객	P0 답변, 메시지, 피해 발생 신고, 진행상황 확인, Recovery 안내 수신	실제 로그인 인증 없이 MVP 용 고객 identity 사용
메인 담당자(CASE_OWNER)	사건 총괄 담당자 표시, Context 작성·검토 가능	DB 에서 단일 CASE_OWNER 를 강제하지 않음
상담 담당자(CHAT_OPERATOR)	고객 상담 및 Context 작성	Fact 확정·Task 완료·Decision 검토 권한 없음
검토자(REVIEWER)	Context 작성 + Fact 확정/거절, Task 완료/취소, Decision 기록	메인 담당자와 일부 검토 권한 공유
열람자(VIEWER)	Context v2 조회	현재 일부 일반 API 에는 역할 검사가 없어 쓰기가 가능한 구현 한계 존재
관리자	Final Report/종결·재개·휴지통·복구·영구삭제	참여자 역할이 아니라 MVP 데모용 공유 관리자 암호로 제한
AI/시스템	분석·Context 추출·질문/조치 초안·Brief·Final Report·자동 P0 Queue	금융조치와 공식기관 판단을 직접 수행하지 않음

중요: 현재 UI 에서는 “메인 담당자 = CASE_OWNER = primary_assignee 의 기준”으로 취급하지만, DB/API 가 이 관계를 완전한 불변식으로 보장하지는 않습니다. 기능명세서는 정상 UI 흐름을 기준으로 정의하고, 구현 갭은 별도로 표시합니다.

2.2 참여자 관리 정책

팀 기획 정책

참여자 관리에서 변경 권한이 필요한 항목은 메인 담당자가 작성·변경하는 것을 원칙으로 합니다. 본 명세서에서는 참여자 추가, 역할 변경, 메인 담당자 지정·변경·해제를 메인 담당자 전용 관리 기능으로 정의합니다.

현재 MVP 코드 갭: Codex 코드 감사 결과, 참여자 추가·역할 변경·메인 담당자 지정/변경/해제는 Frontend 와 Backend 모두 메인 담당자 전용으로 강제되지 않습니다. 따라서 아래 요구사항은 “기획 정책”이며, 실서비스/완성 구현에서는 서버 권한 검사가 추가되어야 합니다.

2.3 권한 요약 Matrix

기능	고객	VIEWER	CHAT_OPERATOR	REVIEWER	메인 담당자	관리자	비고
Case/Context 조회	제한 공개	R	R	R	R	R	고객은 customer projection 만
일반 메시지·AI 질문	고객 채널	현재 가능*	C	C	C	-	*Backend 역할 검사 없음
Context 작성	X	X	C/U	C/U	C/U	-	서버 역할 검사 있음
Fact 확정·Task 완료·Decision	X	X	X	A/U	A/U	-	서버 검토 권한
개인 메모	X	본인	본인	본인	본인	-	author_id 기반. 실제 인증은 미구현
참여자 목록 조회	X	R	R	R	R	-	은행 화면 참여자 모두
참여자 추가·역할 변경	X	X(정책)	X(정책)	X(정책)	C/U	-	현재 MVP 는 서버 미강제
메인 담당자 지정·변경·해제	X	X(정책)	X(정책)	X(정책)	A/U	-	현재 MVP 는 서버 미강제

기능	고객	VIEWER	CHAT_OPERATOR	REVIEWER	메인 담당자	관리자	비고
Final Report·종결·재개	X	X	X	X	X	A	관리자 암호
휴지통·복구·영구삭제	X	X	X	X	X	A/D	관리자 암호

3. 기능 구성 및 화면 Map

3.1 기능 Map

1) 사건 접수·분석

- 통화 텍스트 입력
- AI/ML 위험 분석
- Context Feature 추출
- Shared Case 생성

2) 사건 탐색·조회

- Case List·필터
- Case 상세·역할별 Bundle

3) 은행 업무

- 은행 Case Room
- CaseCopilot
- 질문 제안·전달
- 기관 확인 기록
- 조치 초안·기록
- 개인 메모·북마크
- 참여자·메인 담당자
- Case Context

4) 고객 상담

- 고객 Case Chat
- P0 안전질문
- 고객 답변
- 진행상태
- 피해 발생 신고·Recovery

5) Context 업무

- 표시용 Context
- Fact/Gap/Suggestion/Task/Decision

6) 종결·운영

- Final Report
- PDF/DOCX
- 종결·재개
- 휴지통·복구·삭제
- Polling

7) 향후 연동

- Voice Session/STT
- 통신사·ASAP·FDS
- 공식기관
- 스미싱·답보이스

3.2 화면 및 Route

Route/위치	화면	주요 기능
/	HomePage	통화 텍스트 입력, 데모 샘플, 분석, Case 생성 결과
/cases/:caseId	은행 Case Room	Case List/Room/Context, 메시지, AI, 질문, 검증, 조치, 메모, 북마크, 참여자, Final Report
/customer/cases/:caseId	Customer Case Chat	고객 메시지, P0 답변, 고객 AI, 진행상황, Recovery, 북마크
Overlay/Drawer/Dialog	보조 UI	Case List, 휴지통, 참여자, 개인 메모, 북마크, 질문·검증·조치 Dialog, 관리자 암호

4. 기능 요구사항 상세

아래 기능 요구사항은 현재 MVP 실제 동작을 우선 기술하고, 부분 구현 또는 팀 정책과 현재 코드가 다른 경우 “구현 상태/비고”에서 명시합니다.

FR-001 통화 텍스트 입력 및 분석 요청

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자
목적	통화 텍스트를 보이스피싱 사건 후보로 분석한다.
Trigger / 사전조건	HomePage 에서 사용자가 통화 텍스트를 입력하고 분석을 요청한다.
입력	통화 텍스트(필수), 데모 샘플 선택 가능
처리	입력 공백·길이 검증 → General API → AI API 분석 → 판정 → Case 생성 여부 결정
출력	CASE_CREATED / NO_CASE / FAILED 및 분석 결과
Business Rule	빈 문자열은 분석할 수 없다. 공개 입력 계약은 최대 50,000 자이나 AI 분석 기본 budget 은 6,000 자다. NORMAL 판정이면 Case 를 생성하지 않는다.
예외	길이 위반, AI 인증/quota/timeout, DB 저장 실패
권한	현재 별도 로그인 권한 없음
상태 변화	NORMAL→NO_CASE / 의심→Case 생성
비고 / 구현 주의	현재 “통화 분석”은 음성이나 STT 가 아니라 텍스트 분석이다.

FR-002 AI/ML 위험 분석

항목	내용
구현 상태	D
Actor	AI·시스템
목적	보이스피싱 의심 위험도와 근거를 산출한다.
Trigger / 사전조건	FR-001 분석 요청 시 자동 실행
입력	LLM 이 추출한 이벤트 및 feature vector
처리	발화 파싱 → LLM 이벤트 추출 → Window Feature → Logistic 확률 → guardrail/위험 결합
출력	0~100 위험 점수, NORMAL/PHISHING, evidence, warning

항목	내용
Business Rule	현재 Runtime fusion 은 NORMAL/HIGH 중심이다. 모델 artifact 는 EXPERIMENTAL_SAMPLE 이며 운영용 최종 금융 판단 모델로 표현하지 않는다.
예외	모델 SHA 불일치, 라이브러리 버전 불일치, LLM 장애
권한	내부 AI 서비스
상태 변화	분석 결과에 따라 Case 생성 여부 결정
비고 / 구현 주의	Fine-tuning 모델이 아니다. prompt/JSON Schema 추출 + 실험용 Logistic artifact 조합이다.

FR-003 Context Feature 추출 및 사건 맥락 구성

항목	내용
구현 상태	A
Actor	AI·시스템
목적	사정 주체·주장·요구·행동·압박 등 사건 대응에 필요한 맥락을 구조화한다.
Trigger / 사전조건	통화 분석 시 자동 실행
입력	일시적으로 전달되는 통화 텍스트
처리	Strict JSON Schema 기반 관찰값 추출 → turn 검증/중복 제거 → 구조화 신호로 자연어 Context 구성
출력	사정 주체, 범죄자 주장, 요구 행동, manipulation tactic, chronology, unknown fields 등
Business Rule	요청과 실제 실행, 주장과 사실, 부정 답변을 구분한다. 원문·개인정보를 Context Feature 결과로 그대로 남기지 않는다.
예외	OpenAI 설정 없음, schema 위반, turn 범위 위반
권한	AI 자동
상태 변화	초기 Case Context 생성
비고 / 구현 주의	Notion 보다 실제 코드 schema 를 기준으로 명세한다.

FR-004 Shared Case 생성

항목	내용
구현 상태	A
Actor	시스템
목적	위험 분석 이후의 상담·확인·대응을 한 사건 단위에 축적한다.
Trigger / 사전조건	분석 결과가 NORMAL 이 아닐 때
입력	privacy-safe diagnosis, 초기 Brief, 초기 Context/Report 정보
처리	Case ID 발급 → 초기 상태/자료 생성 → DB transaction 저장
출력	새 Case ID 와 초기 PREVENT/TRIAGE 상태
Business Rule	원 통화 텍스트는 Case 경계를 넘기지 않도록 비저장 정책을 적용한다. 동일 client_request_id 는 기존 결과를 반환한다.
예외	Case ID 충돌 시 저장 재시도, DB 실패
권한	시스템 자동
상태 변화	신규 Case 생성
비고 / 구현 주의	FDS/통신사 Alert 는 현재 MVP 입력이 아니다.

FR-005 Case List 조회·검색·필터

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자
목적	우선 대응할 사건을 빠르게 찾는다.
Trigger / 사전조건	목록 화면 진입 또는 필터/정렬 변경
입력	검색어, 위험도, 업무상태, 담당자, 정렬 조건
처리	Case 목록 조회 후 Frontend 에서 필터·정렬
출력	필터링된 Case 목록
Business Rule	ACTIVE 는 CLOSED 및 RECOVERY 를 제외한다. 휴지통은 별도 조회한다.
예외	목록 API 실패 시 오류·재시도 표시
권한	은행 화면 사용자
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	검색/필터는 현재 Client-side 기능이다.

FR-006 Case 상세·역할별 Bundle 조회

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자·고객
목적	한 Case 의 대화·질문·검증·조치·진행상태를 역할에 맞게 조회한다.
Trigger / 사전조건	Case 페이지 진입 및 주기적 polling
입력	Case ID, view=bank/customer/entry
처리	여러 저장소 데이터를 집계하고 역할에 따라 공개 범위를 필터링
출력	Case, report/context, questions, messages, progress, verification, actions 등
Business Rule	고객 view 에는 CUSTOMER 공개 메시지·고객 질문·공개 승인된 검증 결과만 포함한다. 내부 action/event/voice/staff 정보는 제외한다.
예외	Case ID 없음 404
권한	고객/은행 projection 분리
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	view 파라미터가 실제 사용자 인증을 대신하지는 않는다.

FR-007 은행 Case Room

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자
목적	사건 파악부터 질문·검증·조치·기록까지 한 화면에서 수행한다.
Trigger / 사전조건	/cases/:caseId 진입

항목	내용
입력	메시지, 첨부, 질문/검증/조치 입력, Context 편집
처리	Bundle 조회 → 메시지/업무 Dialog/Context 작업 → 결과 반영
출력	대화 Timeline, 업무 결과, 맥락 패널
Business Rule	Case 변경 시 최신 요청만 반영하고 메시지 실패 시 재시도/지우기를 제공한다.
예외	Bundle/AI/전송 실패를 부분 오류로 구분
권한	현재 일반 업무 API 는 역할 강제가 제한적임
상태 변화	Case 지속 업데이트
비고 / 구현 주의	“한 화면”은 UX 목표이며 금융조치를 직접 실행한다는 의미가 아니다.

FR-008 고객 Case Chat

항목	내용
구현 상태	A
Actor	고객
목적	고객이 안전 질문에 답하고 상담·진행상황·Recovery 안내를 받는다.
Trigger / 사전조건	/customer/cases/:caseId 진입
입력	질문 답변, 일반 메시지, 첨부, Recovery 요청
처리	고객 공개 Bundle → 메시지 저장 → 필요 시 고객 AI 답변 순차 생성
출력	고객 공개 대화, 진행상황, Recovery 카드
Business Rule	여러 메시지를 빠르게 보내도 AI 답변은 입력 순서대로 처리한다. CLOSED Case 에서는 Composer 를 비활성화한다.
예외	메시지 저장 후 AI 만 실패하면 메시지는 유지하고 별도 안내
권한	고객
상태 변화	CLOSED 시 입력 제한
비고 / 구현 주의	현재 고객 인증은 MVP 용 고정 identity 다.

FR-009 P0 표준 안전질문 자동 전달

항목	내용
구현 상태	A
Actor	시스템·고객
목적	피해 여부와 긴급 조치 판단에 필요한 최소 정보를 먼저 확보한다.
Trigger / 사전조건	Case revision 을 감시하는 자동화에서 미확인 P0 발견
입력	기존 질문·답변·확정 Fact·송금 상태
처리	미처리 P0 Queue → 고객에게 한 문항씩 전달 → 답변 후 다음 문항
출력	최대 4 개 질문과 답변 이력
Business Rule	자동 대상: 실제 송금, 개인정보 제공, OTP/인증정보 제공, 원격제어 앱 설치. 이미 확인된 항목은 재질문하지 않는다.
예외	자동화 오류는 Case API 전체를 중단하지 않음
권한	시스템 자동

항목	내용
상태 변화	ASKED→ANSWERED
비고 / 구현 주의	자유 생성 자동질문이 아니라 allowlist 기반이다.

FR-010 P1/P2 심화질문 추천·편집·전달

항목	내용
구현 상태	B
Actor	AI·은행 담당자·고객
목적	사건별 추가 확인 질문을 담당자 통제 하에 고객에게 전달한다.
Trigger / 사전조건	담당자가 고객 질문 Dialog 를 연다.
입력	AI 후보, 선택 항목, 수정 문장, 직접 추가 문장
처리	후보 추천 → 중복 조정 → 선택/편집/삭제 → 고객 Queue 등록
출력	고객에게 순차 전달되는 심화질문
Business Rule	P0 는 기본 선택된다. 직접 추가 질문은 P1 으로 생성된다. 같은 target/text 는 중복 조정한다. 미완성 draft 는 localStorage 에 보존된다.
예외	일부 질문 생성 실패 시 성공분 제외 나머지 draft 유지
권한	현재 일반 은행 사용자 가능. 향후 승인 역할 정책 확정 필요
상태 변화	Draft→Queued→Asked→Answered
비고 / 구현 주의	P2 전용 정책·기본 후보는 현재 명확히 구현되지 않았다.

FR-011 고객 답변 저장 및 Fact 후보 반영

항목	내용
구현 상태	B
Actor	고객·은행 담당자
목적	고객 답변을 사건 판단 자료로 보존하고 후속 확인에 활용한다.
Trigger / 사전조건	고객이 활성 질문에 답변
입력	raw_answer(필수), 고객 표시 정보
처리	질문 ANSWERED → 답변 메시지 저장 → Fact 후보 연결 → 다음 질문 전달
출력	답변 카드, 은행 대화, 제안 Fact
Business Rule	고객 진술은 담당자 확인 전 확정 사실로 표시하지 않는다. 이미 답변한 질문의 재답변은 허용하지 않는다.
예외	재답변 409, 저장 실패
권한	고객 답변 / 담당자 검토
상태 변화	ASKED→ANSWERED; 피해 답변 시 RECOVERY 가능
비고 / 구현 주의	Context v2 Fact 와 완전 자동 동기화는 미완성이다.

FR-012 AI 사건 Brief

항목	내용
구현 상태	A
Actor	AI·은행 담당자
목적	담당자가 현재 사건을 빠르게 이해할 수 있도록 핵심 상태를 요약한다.
Trigger / 사전조건	Case 생성 또는 Context revision 변경
입력	Case, Fact, 질문, 검증, 조치, staff context
처리	지원 snapshot 구성 → Brief/Projection 생성
출력	사건 요약, 위험 근거, 미확인 사항, 다음 확인
Business Rule	직원 편집 Context 를 보호하고 고객 비공개 정보는 고객 prompt 에 포함하지 않는다.
예외	AI 장애 시 fallback/오류 처리
권한	AI 생성 / 은행 조회
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	일부 초기 Section 은 LLM 이 아닌 deterministic builder/template 이다.

FR-013 CaseCopilot 추가 분석

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자·고객·AI
목적	현재 Case 맥락을 기반으로 추가 질문에 답하고 업무 판단을 보조한다.
Trigger / 사전조건	은행 @AI/버튼 또는 고객 메시지 후 AI 상담
입력	질문 prompt + 제한된 Case snapshot
처리	서비스 UI 질문은 server-owned 정보로 처리, 일반 질문은 LLM 또는 안전 fallback
출력	대화에 표시되는 AI 응답
Business Rule	자동 지급정지·신고 완료처럼 표현하지 않는다. 은행/고객 prompt 범위를 분리한다.
예외	provider/quota/인증 실패
권한	은행/고객 각 화면 범위
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	AI 가 Case 상태나 금융조치를 직접 결정하지 않는다.

FR-014 기관 확인·검증 Task 및 결과 기록

항목	내용
구현 상태	B
Actor	은행 담당자·AI
목적	범죄자가 주장한 기관·절차를 담당자가 공식 채널에서 확인한 결과를 Case 에 기록한다.
Trigger / 사전조건	담당자가 기관 확인 Dialog 를 실행

항목	내용
입력	확인 주장·대상(필수), 결과, 상태, 근거 URL/출처, 고객 공개 여부
처리	AI 초안 가능 → Task 생성 → 담당자가 외부 확인 → 결과/상태 기록
출력	은행 기록, 완료·공개 승인된 결과의 고객 노출
Business Rule	고객에게는 COMPLETED + customer_visible + result_summary 만 공개한다.
예외	입력 누락, 상태 변경 실패
권한	현재 일반 은행 사용자 가능
상태 변화	PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/ON_HOLD/FAILED
비고 / 구현 주의	공식기관 API/RAG 자동 조회가 아니다.

FR-015 AI 조치 후보 및 담당자 조치 기록

항목	내용
구현 상태	A
Actor	AI·은행 담당자
목적	현재 Case 에 필요한 대응 업무 초안을 제안하고 담당자의 판단·기록을 남긴다.
Trigger / 사전조건	담당자가 조치 Dialog/Work Card 실행
입력	조치 유형, note(필수), AI 초안
처리	AI Work Card → 담당자 검토/수정 → action 저장
출력	조치 기록 및 Context Checklist 반영
Business Rule	저장된 action 은 실제 지급정지·신고·차단 완료를 의미하지 않는다.
예외	입력 누락, 저장 실패
권한	현재 일반 은행 사용자 가능
상태 변화	REQUESTED/COMPLETED/CANCELLED
비고 / 구현 주의	실제 금융조치 API 는 실서비스 연동 범위다.

FR-016 피해 발생 신고 및 Recovery 전환

항목	내용
구현 상태	A
Actor	고객·시스템
목적	피해가 보고된 Case 를 예방 중심 흐름에서 피해구제 지원 흐름으로 전환한다.
Trigger / 사전조건	고객 피해 발생 확인 또는 송금 P0 답변이 피해를 나타냄
입력	고객 확인, 피해 관련 답변
처리	고객 acknowledgement → 은행 비공개 긴급 alert → Case RECOVERY 전환
출력	Recovery 카드와 후속 안내
Business Rule	동일 Recovery 안내는 중복 생성하지 않는다.
예외	version conflict, 상태 저장 실패
권한	고객 trigger / 시스템 전환
상태 변화	PREVENT/TRIAGE→RECOVERY

항목	내용
비고 / 구현 주의	112·지급정지·구제 신청을 실제 제출하지 않는다.

FR-017 피해구제 단계별 안내

항목	내용
구현 상태	B
Actor	고객·AI·은행 담당자
목적	Recovery 상태에서 고객에게 필요한 신고·증거·피해구제 절차를 단계별로 안내한다.
Trigger / 사전조건	Case 가 RECOVERY 일 때
입력	Case 상태, 고객 요청, 직원 진행 상태
처리	CONTACT/EVIDENCE/REPORT/RELIEF 단계별 카드 및 AI 안내
출력	고객용 단계별 안내
Business Rule	안내는 실제 기관 접수 완료의 의미하지 않는다.
예외	AI 안내 실패 시 화면 흐름 유지
권한	고객 조회, 직원 기록
상태 변화	RECOVERY 유지
비고 / 구현 주의	외부 제출 연동은 현재 없음.

FR-018 고객 진행 상태 기록·공유

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자·고객
목적	안전·증빙·지급정지·신고·구제의 현재 처리 상태를 공유한다.
Trigger / 사전조건	담당자가 진행 상태를 기록하거나 고객이 결과를 조회
입력	단계, status, summary, reference, confirmed time
처리	진행 상태 저장 → 고객 공개 projection 반영
출력	단계별 진행 상태
Business Rule	SUBMITTED/COMPLETED 에는 확인 시각과 근거/접수번호가 필요하다.
예외	version conflict, 입력 누락
권한	현재 일반 은행 사용자 수정 가능
상태 변화	상태별 전이
비고 / 구현 주의	실제 제출과 직원의 상태 기록을 구분한다.

FR-019 개인 메모

항목	내용
구현 상태	A

항목	내용
Actor	은행 담당자
목적	담당자 개인 업무 메모를 Case 별로 보존한다.
Trigger / 사전조건	메모 Drawer 에서 추가·수정·삭제
입력	작성자 ID, 1~10,000 자 content
처리	서버 CRUD 후 목록 갱신
출력	작성자별 개인 메모
Business Rule	빈 메모는 저장할 수 없다. 삭제 전 확인한다. PRIVATE_TO_AUTHOR 로 취급한다.
예외	저장/수정/삭제 실패
권한	작성자 author_id 기준
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	실제 로그인 세션에서 author_id 를 강제하지 않는 MVP 한계가 있다.

FR-020 북마크

항목	내용
구현 상태	A
Actor	고객·은행 담당자
목적	중요한 대화 항목으로 빠르게 다시 이동한다.
Trigger / 사전조건	Timeline 항목의 북마크 toggle
입력	Case ID, 항목 ID
처리	브라우저 localStorage 에 Case 별 저장
출력	북마크 Drawer, 원문 scroll
Business Rule	서버 DB 에 저장하지 않으며 기기/브라우저 간 동기화되지 않는다.
예외	localStorage 사용 불가 시 저장 제한
권한	현재 브라우저 사용자
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	팀 공유/계정 북마크로 표현하지 않는다.

FR-021 참여자 관리

항목	내용
구현 상태	A + 정책 캡
Actor	은행 메인 담당자(정책), 참여자(조회)
목적	사건 관계자와 역할을 관리한다.
Trigger / 사전조건	참여자 Drawer 실행
입력	이름(필수, 최대 80 자), 역할(필수)
처리	목록 조회 → 신규 참여자 추가 → 역할 변경
출력	참여자 목록·역할·접속상태

항목	내용
Business Rule	이름 trim 결과가 비어 있으면 추가 불가. 역할은 CASE_OWNER/CHAT_OPERATOR/REVIEWER/VIEWER. 참여자 삭제는 현재 미구현.
예외	입력 누락 422, Case 없음 404
권한	[기획 정책] 변경은 메인 담당자 전용. [현재 MVP] 서버/화면 강제 미구현
상태 변화	역할 변경
비고 / 구현 주의	현재 Frontend 는 CASE_OWNER 신규 선택을 제한하는 일부 UI 만 있으며 API 직접 호출은 가능하다.

FR-022 메인 담당자 지정·변경·해제

항목	내용
구현 상태	A + 정책 겹
Actor	은행 메인 담당자(정책)
목적	한 Case 의 총괄 담당자를 표시·변경한다.
Trigger / 사전조건	참여자 관리에서 메인 담당자 변경
입력	대상 display_name 또는 미배정
처리	기존 CASE_OWNER 를 VIEWER 로 변경 → 새 대상 CASE_OWNER 지정 / 미배정 가능
출력	primary_assignee 표시
Business Rule	정상 UI 에서는 첫 CASE_OWNER 가 메인 담당자다. DB 에 단일 OWNER 제약이 없고 display_name 중복 가능성이 있다.
예외	대상 없음, 입력 오류
권한	[기획 정책] 메인 담당자만 변경 가능. [현재 MVP] 누구나 API 호출 가능
상태 변화	CASE_OWNER 역할 변경
비고 / 구현 주의	실서비스에서는 user_id 기반 단일 assignee 제약 권장.

FR-023 메시지·첨부·대화 이력

항목	내용
구현 상태	A
Actor	고객·은행 담당자·AI·시스템
목적	고객·은행·AI 업무 기록을 시간순 대화로 남긴다.
Trigger / 사전조건	메시지/첨부 전송
입력	message content 또는 attachment 최소 하나, 첨부 최대 10 개·기본 10MB/개
처리	낙관적 UI → 첨부 upload → 메시지 저장/연결 → event 기록
출력	Timeline, 첨부 다운로드, 전송 상태
Business Rule	TEAM/CUSTOMER/AI_INTERNAL 및 visibility 를 구분한다. client_request_id 로 중복 저장을 방지한다.
예외	전송 실패 시 retry/dismiss
권한	현재 일반 메시지 API 의 역할 검사가 제한적
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	첨부는 로컬 파일 저장이며 malware scan/object storage 는 미구현.

FR-024 표시용 Case Context 조회·편집

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자·검토자
목적	사건 요약·피해·노출·주장·요구·수법·다음 조치를 구조화해 관리한다.
Trigger / 사전조건	Context 패널에서 항목 편집
입력	Section text, operation, expected version
처리	추가/편집/Archive/복원 → 입력 저장 → revision 증가
출력	SUMMARY/SIGNAL/CLAIM/DEMAND/TACTIC/NEXT_STEP/EXPOSURE
Business Rule	VIEWER 는 편집할 수 없다. version conflict 시 최신 상태를 재조회해야 한다.
예외	권한 403, version 409, 상태 오류
권한	CASE_OWNER/CHAT_OPERATOR/REVIEWER write
상태 변화	revision 증가
비고 / 구현 주의	Frontend 가 모든 권한 버튼을 사전 비활성화하지 않아 VIEWER 는 서버 403 을 받을 수 있다.

FR-025 Context v2 업무 Workspace

항목	내용
구현 상태	A
Actor	AI·은행 담당자·검토자
목적	확정 사실·미확인 Gap·AI 제안·Task·Decision 을 분리해 검토 가능한 업무 상태로 관리한다.
Trigger / 사전조건	Context v2 패널 업무 실행
입력	Fact proposal/review, Gap, suggestion, Task, Decision
처리	AI 제안 채택, Fact 확인/거절, Gap 해결/제외, Task 진행/완료/취소, Decision append
출력	Fact/Gap/Suggestion/Task/Decision 목록과 입력
Business Rule	WRITE: OWNER/OPERATOR/REVIEWER. REVIEW: OWNER/REVIEWER. 완료 Task 는 결과·완료자·시각 필수, 취소는 사유 필수. Decision 은 supersede 방식으로 원기록 보존.
예외	403/409/422
권한	역할 기반 서버 검사(S1), 단 실제 사용자 인증은 없음
상태 변화	상태별 전이
비고 / 구현 주의	AI 제안 채택은 고객 발송이나 실제 조치 실행이 아니다.

FR-026 Final Report 생성 및 Case 종결

항목	내용
구현 상태	A
Actor	관리자·AI
목적	Case 대응 결과를 최종 보고서로 보존하고 사건을 종결한다.
Trigger / 사전조건	사용자가 해결/종료를 선택하고 관리자 암호 제출

항목	내용
입력	관리자 암호, 현재 Case version, 종결 메모 선택
처리	Case·Fact·대화·검증·조치·고객 답변·Context → AI 보고서 → 저장 → CLOSED
출력	Final Report 카드 및 저장 보고서
Business Rule	CLOSED 가 아닌 Case 에서 호출 가능. 미완료 질문/검증/Task 를 막는 별도 gate 는 현재 없다. version 불일치 시 거부한다.
예외	암호 오류, version 409, 이미 CLOSED
권한	MVP 관리자 공유 암호
상태 변화	기존→CLOSED
비고 / 구현 주의	관리자 암호 실제 값은 명세서에 기록하지 않는다.

FR-027 Final Report PDF/DOCX 다운로드

항목	내용
구현 상태	A
Actor	은행 담당자
목적	저장된 최종 보고서를 제출·보관 가능한 문서로 내려받는다.
Trigger / 사전조건	Final Report 생성 후 다운로드 선택
입력	Case ID, 보고서 버전
처리	서버에서 저장 보고서를 PDF/DOCX 로 변환
출력	PDF 또는 DOCX 파일
Business Rule	Final Report 가 존재해야 한다.
예외	보고서 없음, 변환 실패
권한	은행 화면
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	별도 Preview 화면이 아닌 다운로드 기능이다.

FR-028 Case 재개

항목	내용
구현 상태	A
Actor	관리자
목적	종결된 Case 를 이전 진행 상태로 되돌린다.
Trigger / 사전조건	관리자 암호와 함께 재개 요청
입력	관리자 암호, expected version
처리	마지막 finalize event 의 이전 mode/status 복구
출력	재개된 Case
Business Rule	CLOSED Case 만 재개 가능하도록 처리한다.
예외	암호 오류, version 충돌
권한	관리자 공유 암호
상태 변화	CLOSED→이전 상태

항목	내용
비고 / 구현 주의	실서비스에서는 사용자별 관리자 인증 필요.

FR-029 휴지통·복구·영구 삭제

항목	내용
구현 상태	A
Actor	관리자
목적	Case 를 논리 삭제하고 필요 시 복구 또는 영구 삭제한다.
Trigger / 사전조건	휴지통 관련 관리자 작업
입력	관리자 암호, 대상 Case
처리	trash → deleted_at 기록 / restore / purge
출력	휴지통 목록, 30 일 삭제 예정일 표시
Business Rule	민감 작업은 관리자 암호를 요구한다. 참여자 역할과는 별개다.
예외	403/503/404 등
권한	관리자 공유 암호
상태 변화	활성↔휴지통 / 영구 삭제
비고 / 구현 주의	현재 30 일 예정일을 표시하며 실제 운영 보존정책은 별도 결정 필요.

FR-030 Polling 기반 화면 갱신

항목	내용
구현 상태	A
Actor	시스템
목적	다른 사용자·AI·자동화의 변경을 수 초 단위로 화면에 반영한다.
Trigger / 사전조건	페이지 활성 상태에서 주기적으로 실행
입력	현재 Case ID/목록
처리	은행 Case 5 초, 고객 Case 4 초, 목록 5 초, 휴지통 30 초, presence 30 초 polling
출력	최신 Bundle/목록/접속 상태
Business Rule	SSE/WebSocket/EventSource 를 사용하지 않는다.
예외	네트워크 실패 시 기존 화면 유지·재시도
권한	시스템
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	“실시간” 대신 “주기적 갱신”으로 표현한다.

FR-031 Voice Session·Transcript 인터페이스

항목	내용
구현 상태	C

항목	내용
Actor	시스템·향후 외부 음성 처리
목적	향후 음성 세션 및 transcript 데이터를 Case 에 연결할 API/저장 인터페이스를 제공한다.
Trigger / 사전조건	외부 음성 처리 시스템이 세션/segment 를 전달
입력	참여자, voice status, speaker, transcript text
처리	세션 생성·상태 갱신·텍스트 segment 저장/조회
출력	Voice session 및 transcript 기록
Business Rule	현재 실제 통화, 녹음, streaming STT 엔진은 없다.
예외	입력/상태 오류
권한	인터페이스 수준
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	음성→텍스트는 TTS 가 아니라 STT 다.

FR-032 통신사·ASAP·FDS·공식기관 연동

항목	내용
구현 상태	E
Actor	외부 시스템
목적	현재 MVP 의 Case 생성·검증·조치 흐름을 실제 탐지·금융·공공 체계와 연결한다.
Trigger / 사전조건	실서비스 도입 시
입력	통신사/온디바이스 위험·맥락 신호, ASAP, FDS, 기관 조회 결과
처리	외부 adapter/credential/webhook 계약 구현 후 Shared Case 에 반영
출력	자동 Case trigger, 외부 검증/조치 연계
Business Rule	현재 connector 가 없으므로 MVP 기능으로 표현하지 않는다.
예외	외부 시스템별 별도 정의 필요
권한	실서비스 보안·권한 필요
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	대상: SKT·KT·LG U+·삼성 등, ASAP, 은행 FDS, 금융기관, 경찰·검찰·공식기관 API.

FR-033 스미싱·딥보이스·플랫폼 음성통화 확장

항목	내용
구현 상태	F
Actor	고객·은행·외부 시스템
목적	보이스피싱 외 채널 및 음성 상담까지 대응 범위를 확장한다.
Trigger / 사전조건	향후 제품 확장 시
입력	SMS/카카오톡 텍스트, 음성 스트림 등
처리	채널별 분석·동의·보안·저장 정책을 별도 정의
출력	새로운 Case trigger 및 상담 데이터
Business Rule	현재 Runtime 기능이 아니다.
예외	각 기능별 별도 요구사항 필요
권한	향후 정의
상태 변화	-
비고 / 구현 주의	플랫폼 내 음성통화 → STT → 요약/Case 반영을 별도 Future 로 관리한다.

5. 공통 Business Rule

ID	규칙명	내용
BR-001	Case 생성 기준	분석 결과가 NORMAL 이 아니면 Shared Case 를 생성한다. NORMAL 은 NO_CASE 로 처리한다.
BR-002	원문 최소화	Case 생성 경계 이후에는 통화 원문을 보존하지 않는 것을 기본 정책으로 한다. 구조화 Context 와 분석 결과만 Case 에 활용한다.
BR-003	고객 답변의 사실성	고객 답변은 담당자 확인 전 확정 사실로 간주하지 않는다.
BR-004	P0 자동질문 범위	자동 질문은 송금·개인정보·OTP/인증정보·원격제어 앱 설치 4 개 allowlist 항목으로 제한한다.
BR-005	심화질문 Human-in-the-loop	사건별 심화질문은 AI 가 제안하되 담당자가 선택·수정한 질문만 고객에게 전달한다.
BR-006	기관 검증의 의미	현재 기관 검증은 외부 API 자동 조회가 아니라 담당자가 공식 채널에서 확인한 결과를 기록하는 기능이다.
BR-007	AI 조치 추천의 의미	AI 가 제안한 조치나 저장된 Action 은 실제 지급정지·신고·거래차단 완료를 의미하지 않는다.
BR-008	Recovery 전환	고객의 피해 발생 신고 또는 송금 관련 P0 답변이 피해를 나타내면 Case 를 RECOVERY 로 전환할 수 있다.
BR-009	개인 메모	개인 메모는 Case 의 공식 사실과 분리하며 작성자 개인 업무 기록으로 취급한다.
BR-010	북마크	북마크는 localStorage 기반이며 계정/팀 공유 기능이 아니다.
BR-011	메인 담당자 정의	정상 UI 흐름에서 메인 담당자는 CASE_OWNER 로 표시하며 primary_assignee 는 첫 CASE_OWNER 의 표시 이름으로 계산한다.
BR-012	참여자 관리 권한 정책	팀 기획상 참여자 추가·역할 변경·메인 담당자 지정/변경/해제는 메인 담당자 전용으로 정의한다. 현재 MVP 에서는 서버 권한 강제가 미구현이다.
BR-013	Context 작성·검토	Context WRITE 는 OWNER/OPERATOR/REVIEWER, REVIEW 는 OWNER/REVIEWER 를 기본으로 한다. VIEWER 는 Context v2 읽기만 가능하다.
BR-014	관리자 민감 작업	Final Report 종결·재개·휴지통·복구·영구 삭제는 MVP 관리자 암호 검증을 요구한다.
BR-015	주기적 갱신	현재 화면 최신화는 SSE/WebSocket 이 아니라 polling 으로 수행한다. “실시간”이라고 명세하지 않는다.
BR-016	음성 기술 용어	음성을 텍스트로 변환하는 기능은 STT 이며, TTS 가 아니다.
BR-017	AI 책임 경계	AI 는 분석·구조화·설명·조안·근거 제공을 담당하고 최종 금융 판단과 실제 조치는 사람/기존 금융 시스템이 담당한다.
BR-018	외부 연동 구분	통신사 AI-ASAP-FDS·금융기관·경찰/검찰·공식기관 API 는 현재 MVP 기능이 아니라 실서비스 연동 대상이다.

6. 공통 예외·오류 처리

상황	기대 시스템 동작	대표 응답/처리
입력 누락·유효성 실패	요청을 수행하지 않고 사용자가 수정할 수 있도록 안내	422 또는 UI validation
Case/리소스 없음	존재하지 않는 대상임을 표시	404
권한 없음	해당 쓰기/검토 작업을 거부	403 (Context 영역)
이미 처리된 요청	중복 답변/중복 상태변경을 거부	409 등
동시 수정·version conflict	최신 상태 재조회 후 재시도 유도	409
잘못된 상태 전이	현재 상태에서 허용되지 않는 작업 거부	422
AI API 실패	임의의 금융 판단을 생성하지 않고 오류/fallback 표시	Provider/Quota/Timeout handling

상황	기대 시스템 동작	대표 응답/처리
메시지 저장 후 AI 실패	저장된 사용자 메시지는 유지하고 AI 실패만 별도 안내	부분 실패 처리
CLOSED Case	고객 Composer 등 입력 기능 제한	UI disabled/서버 상태 검사
관리자 암호 오류/미설정	민감 작업 거부	403 / 503

7. 주요 상태 흐름

Case 기본 흐름

통화 텍스트 분석 → 위험 판정 → Shared Case 생성(PREVENT/TRIAGE) → 고객 확인/검증/조치 기록 → 피해 없음: CLOSED / 피해 발생: RECOVERY → 종료 시 CLOSED

질문 흐름

DRAFT/후보 → Queue → ASKED → ANSWERED. 이미 답변된 질문의 재답변은 허용하지 않는다.

검증 흐름

PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED / ON_HOLD / FAILED. 고객에게는 완료되고 공개 승인된 결과만 노출한다.

조치 기록

REQUESTED → COMPLETED / CANCELLED. 이 상태는 실제 외부 금융조치 완료 여부와 동일하지 않으며 담당자의 업무 기록 상태다.

8. 현재 MVP 와 실서비스 확장 구분

영역	현재 MVP	부분/한계	실서비스 확장
입력	통화 텍스트 직접 입력	Voice session/transcript API 만 존재	통신사·스마트폰 AI 구조화 신호, Streaming STT
위험 분석	LLM 이벤트 + 실험용 Logistic	운영 모델/LOW 정책 미확정	금융기관 검증 모델·감사 체계
Case	Shared Case 생성·은행/고객 화면	실제 사용자 인증 없음	조직 계정·SSO·권한체계
질문	P0 자동, P1 추천·편집·전달	P2 정책 미완성	기관별 승인 정책
기관 검증	담당자 확인 결과 기록	외부 자동조회 없음	공식기관 API/RAG
조치	AI 초안 + 담당자 기록	실제 지급정지/차단 없음	은행 조치 API
Recovery	상태 전환·안내·진행 기록	112/지급정지/구제 미연동	금융·112·구제 기관 연계
보고	AI Final Report, PDF/DOCX	보고서 승인 gate/필수 완료 기준 미정	전자결재·문서보관
화면 최신화	은행 5 초·고객 4 초 등 polling	SSE/WebSocket 없음	Event stream
음성	Transcript 저장 인터페이스	실제 STT 엔진 없음	음성통화·Streaming STT
채널 확장	없음	-	SMS/카카오톡 스미싱·딥보이스

9. 구현 갭 및 팀 정책 확정 사항

아래 항목은 기능명세서 v1.0 에서 구현 사실과 기획 정책을 혼동하지 않기 위해 별도 관리합니다.

- 참여자 관리 변경 기능을 메인 담당자 전용으로 정의했으나 현재 Frontend/Backend 는 이를 강제하지 않음.
- CASE_OWNER 를 Case 마다 정확히 한 명 보장할지, 미배정을 허용할지 DB/API 정책 확정 필요.
- 메인 담당자 변경 시 기존 담당자를 VIEWER 로 변경하는 현재 동작을 유지할지 원래 역할 복귀로 바꿀지 결정 필요.
- P1 과 P2 의 구분 기준 및 P2 전용 자동 정책 확정 필요.
- 고객 답변을 언제 Context v2 확정 Fact 로 승격할지 lifecycle 정책 필요.
- 기관 검증 완료 기준(근거 URL/접수번호 의무 여부) 및 고객 공개 승인 주체 결정 필요.
- Final Report 생성 전 필수 완료 조건(P0/Gap/Verification/Task)과 관리자 검토/수정 절차 결정 필요.
- 공유 관리자 암호는 MVP 테도 방식이므로 운영용 로그인·세션·MFA·RBAC 정책 별도 필요.
- 북마크를 localStorage 로 유지할지 계정 기반 서버 동기화로 확장할지 결정 필요.
- Polling 을 유지할지 SSE/WebSocket 으로 전환할지 실서비스 성능 요구사항에서 결정 필요.
- Voice Session/Transcript API 를 현 FRS 의 인터페이스 범위로 유지할지 Future 로 완전히 분리할지 결정 필요.
- 기존 메모의 “PRD”는 외부 시스템명으로 확인되지 않아 실서비스 연동 목록에서 제외하며 의미 확인 필요.

10. 기능명세서 작성 근거 및 문서 관계

자료	본 문서에서의 역할
MVP_v3 코드 조사 결과(Codex)	기능 존재 여부, Business Rule, 예외, 권한, 구현 상태의 1 차 근거
권한 재조사 결과(Codex)	CASE_OWNER/REVIEWER/OPERATOR/VIEWER, 메인 담당자, 관리자 권한 및 구현 갭 근거
완성본 20260906.pptx	서비스 목적, 사용자 가치, 실서비스 확장 흐름 참고
기술명세서 예시 PDF	FRS 문서 구조 참고, 기존 신뢰인 중심 기능은 현재 CSR 기능으로 사용하지 않음

최종 원칙: 기능명세서에는 “현재 시스템이 하는 일”과 “제품 정책상 해야 하는 일”을 구분해 기록합니다. 특히 참여자 관리의 메인 담당자 전용 정책은 현재 코드와의 차이를 숨기지 않고 구현 갭으로 명시합니다.

문서 이력

버전	일자	변경 내용
v1.0	2026-09-06	최초 최종본